

靶向TMC1机械转导通道的小分子变构调节剂AI辅助筛选

——用于Usher综合征1B的听力代偿保护策略

- 为功能实验选择六个待验证候选
- 疾病背景：USH1B / MYO7A相关缺陷
- 赛道三：离子通道小分子虚拟筛选

当前完成计算优选；下游补偿仍需功能实验

USH1B的听力问题涉及毛细胞机械转导

- MYO7A相关缺陷可影响毛束结构与力的耦联
- 声音引起毛束运动，通道电流参与信号转换
- 本研究聚焦听觉功能，不推论视网膜获益

疾病问题：异常模型还保留多少可调节的功能？

TMC1值得探索，能否补偿仍取决于残余功能

- TMC1具有成孔功能与可测电流读数
- 结构和文献小分子先例支持化学干预探索
- 调节下游通道能否改善MYO7A异常，仍是假设

USH1B疾病背景与下游干预假设



研究假设示意；不是已经测得的因果链或疗效。

先核残余功能，再检验候选；示意箭头不是已测因果链

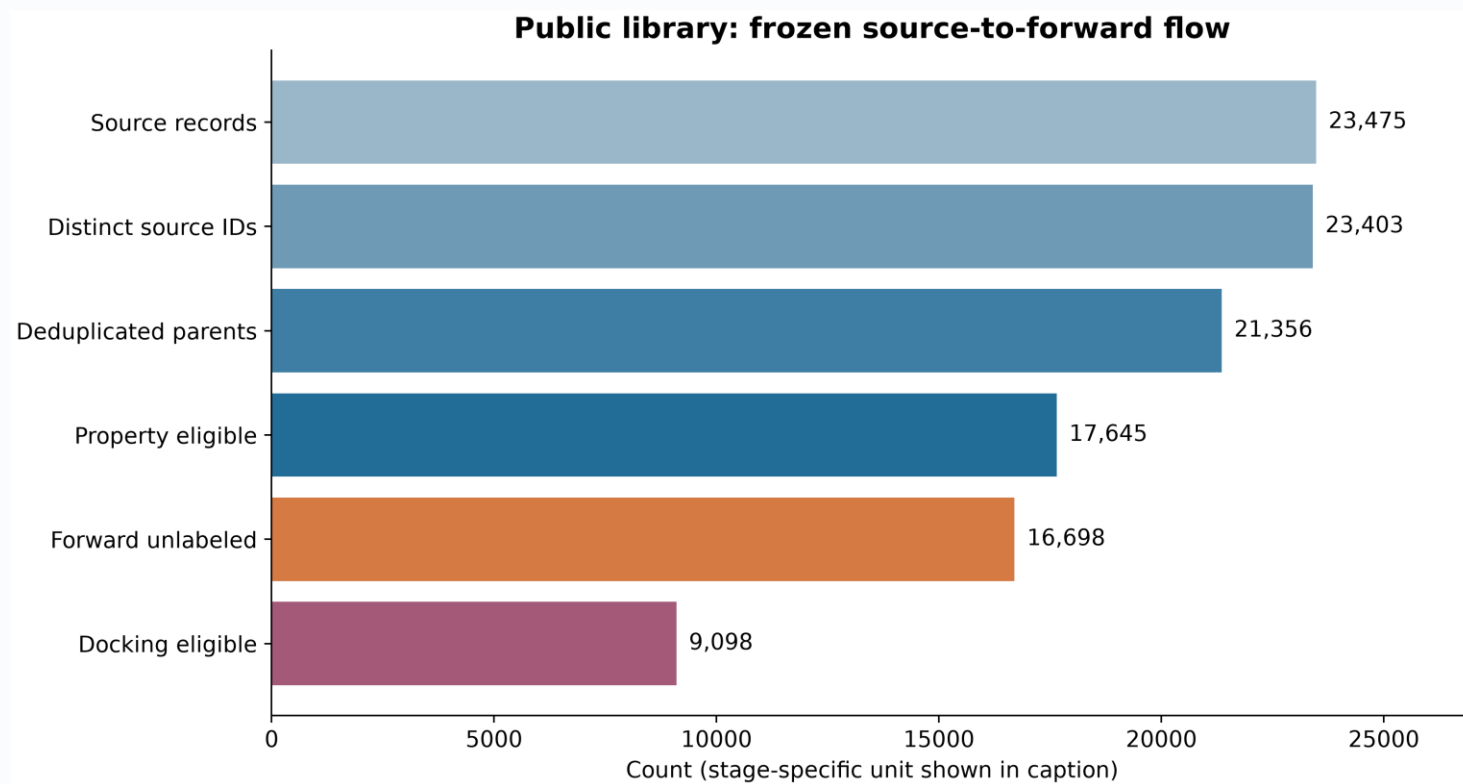
计算负责优选，实验负责判断是否有效

- 计算问题：哪些结构更值得先做功能实验？
- 实验问题：候选怎样影响机械刺激电流？
- 疾病问题：改善是否依赖TMC1并可重复？

三层问题依次回答，分子对接只支持第一层的排序

逐级整理后，9098个结构满足对接条件

- 23,475条来源记录 → 21,356个规范母体
- 性质与表示检查后形成16,698个前向池
- 9,098个结构满足本轮对接适用域



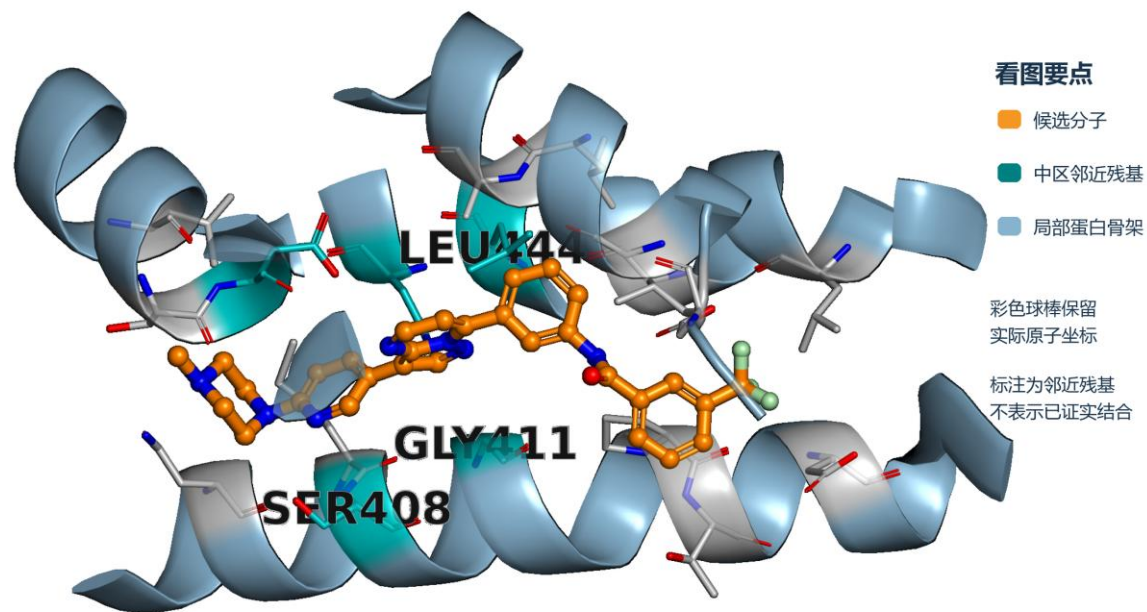
9098是可供选择的结构池，不是9098项都已完成对接

对接模拟候选姿势，用分数安排实验优先级

- 准备蛋白模型与分子结构，模拟可能的摆放
- 同时看计算分数、目标区域接触与几何质量
- 这里的姿势是计算结果，不能据此确认活性

计算示例：候选 DND 位于 TMC1 中区附近

小鼠完整复合体模型·首姿势·随机种子 20260928



DND = LIB_DNDVGFIWOGAH; 仅展示首个计算姿势。

邻近接触按重原子距离计算；未绘制或断言氢键。

分数更负 ≠ 已测结合更强，也不能区分激活与抑制

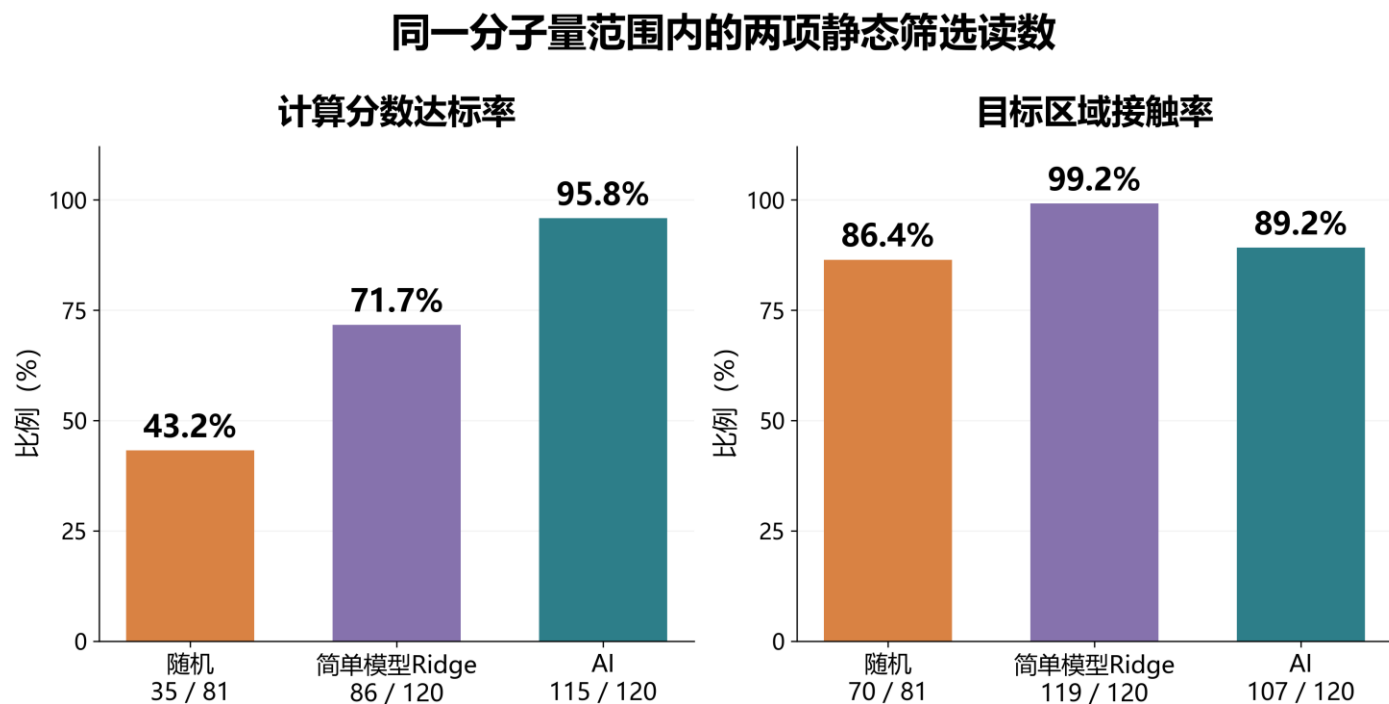
三种选取方法各用120次尝试进行比较

- 随机：直接抽取结构，作为基础参照
- Ridge：用分子性质和既往对接分数作简单排序
- AI：从既往对接数据学习排序，再选择结构

360次方法尝试去重后对应319项实际计算

AI提高本次分数达标率，接触优势仍有限

- 分子量 ≥ 350 : AI 115/120, 随机 35/81 分数达标
- 区域接触: AI 107/120, Ridge 119/120
- 历史骨架留出中, AI 未稳定超过简单模型



分子量 ≥ 350 : 随机 $n=81$, Ridge与AI各 $n=120$ 。分子量只控制一个混杂维度。

分数阈值 -8.0796 kcal/mol; 区域接触 ≤ 4 Å。两项均为计算读数, 不是药效。

本次筛选提高了优选效率，药效由后续功能实验检验

已知研究化合物的新用途候选

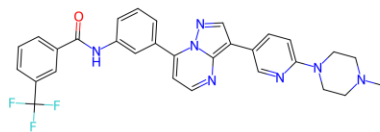
- 六候选均有自身ChEMBL药理记录
- 五个EphB4系列，一个B-Raf系列
- 优先排查激酶作用与细胞毒性

六候选二维结构（标准化母体身份）

编号沿用确认表顺序；分子身份与计算表示分别记录；仅为静态计算候选

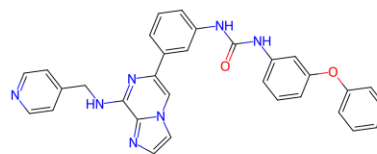
1 CHEMBL1076497

QC 4/4 | 中区接触 4/4



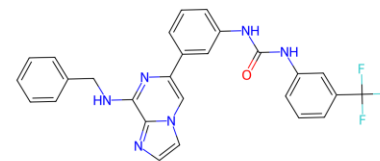
2 CHEMBL1080669

QC 4/4 | 中区接触 4/4



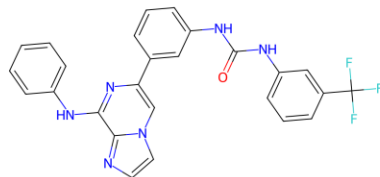
3 CHEMBL1080362

QC 4/4 | 中区接触 3/4



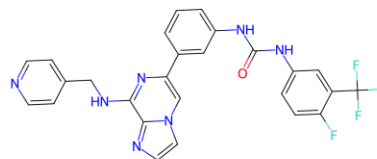
4 CHEMBL1079964

QC 4/4 | 中区接触 4/4



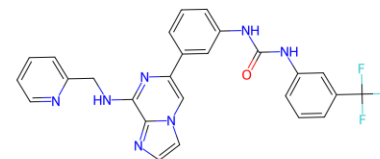
5 CHEMBL1081740

QC 4/4 | 中区接触 4/4



6 CHEMBL1080205

QC 4/4 | 中区接触 3/4



图示为标准化母体二维式；对接规则电荷表示另见身份CSV。无实验活性或治疗有效性推断。

TMC1计算优先级需结合已有非TMC1药理解释

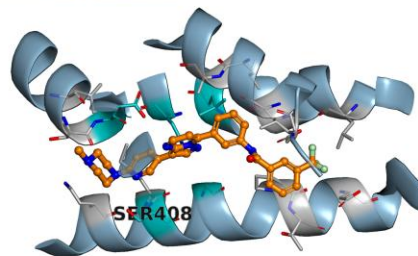
六候选四条件确认24次计算，接触保留22/24

- 6候选×4条件，共24次计算
- 几何QC 24/24；接触22/24
- 与三物种24格矩阵分别统计

同一候选在四种计算条件中接受检查

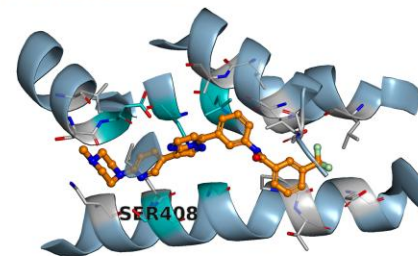
候选 DND · 相同对齐坐标系和相同观察视角 · 每种条件仅展示首姿势

小鼠完整复合体 | 种子 20260928



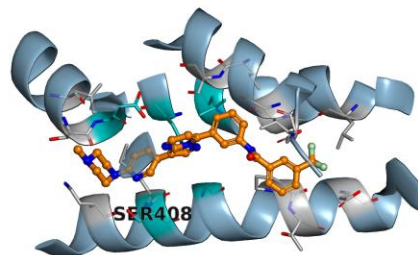
最近中区残基: SER408, 3.09 Å

小鼠完整复合体 | 种子 20260929



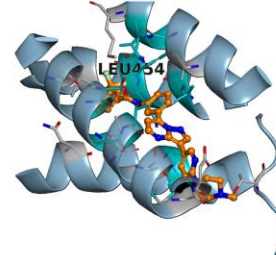
最近中区残基: SER408, 3.04 Å

小鼠核心模型 | 种子 20260927



最近中区残基: SER408, 3.03 Å

人 TMC1 预测模型 | 种子 20260927



最近中区残基: LEU454, 3.06 Å

橙色: 候选分子; 青色: 中区邻近残基; 蓝色: 局部骨架。接触是几何信息, 药效须实验检验。

此图展示 DND 的 4 项计算; 六候选的整体检查共 24 项, 完整结果见源数据。

跨条件复核提高可检查性，仍不能代替真实结合或电流实验

ADMET与SA预测提示后续优化重点

- 6正式候选 + 5探索/对照，共11个输入
- 六候选：5个GI Low，6个BBB No
- ADMET-AI 41端点；10个越界预测值单列

六候选的SwissADME预测

候选	GI吸收	BBB通透	CYP3A4抑制	SA (Swiss)
YWD	Low	No	Yes	3.71
MYA	Low	No	Yes	3.63
ZND	Low	No	Yes	3.61
FCR	Low	No	Yes	3.93
DND	High	No	Yes	3.95
ZVH	Low	No	Yes	3.63

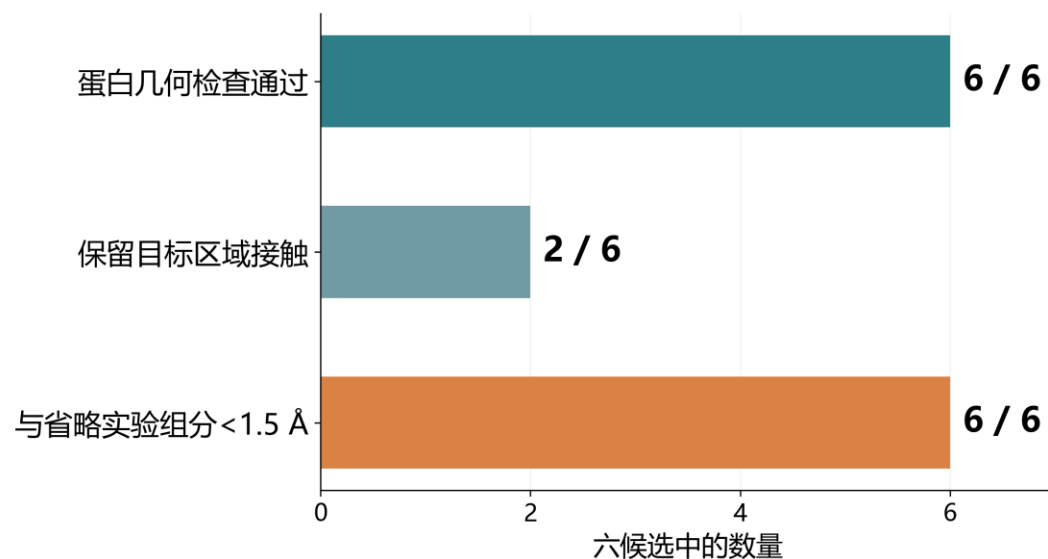
GI：胃肠吸收；SA：结构合成可及性估计。Yes/No为模型分类。
来源：SwissADME实际返回；均为计算预测，尚无本项目实测ADMET。

预测用于识别风险；不能证明安全或耳蜗暴露

三物种比较仅作方向性参考

- 7USX: 六候选几何QC 6/6, 区域接触2/6
- 全部10项首姿势均与省略实验组分距离 $< 1.5 \text{ \AA}$
- 三物种24格矩阵: 8个分子 $\times$ 3种受体条件

新增线虫条件: 几何通过仍存在环境近距冲突



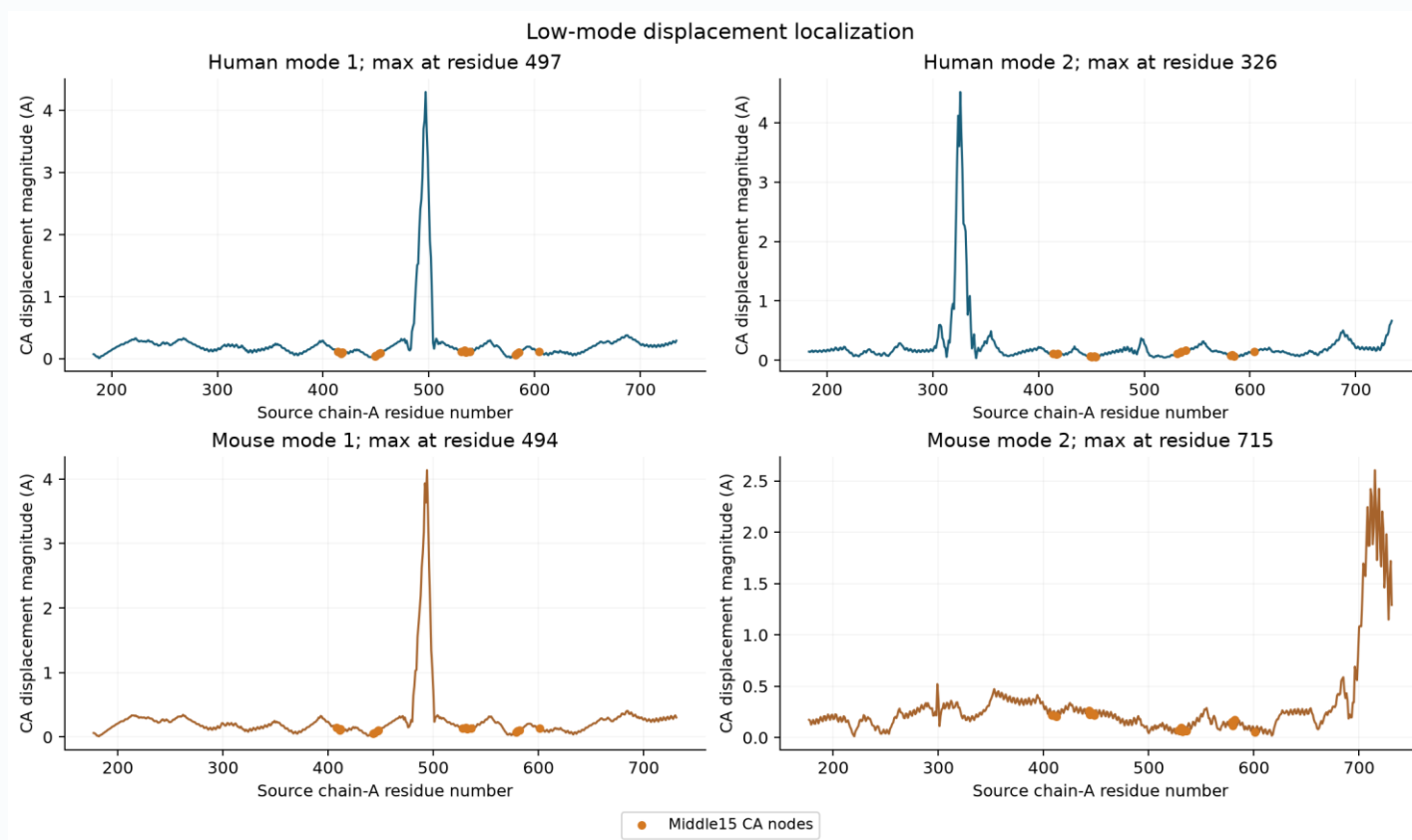
橙色表示近距冲突, 不是通过数。10项首姿势 (含参照) 均存在此类重叠。

这是省略组分环境的检查提示, 不能推论药效或已证明真实结合不可能。

环境冲突限制姿势解释; 跨物种分数不能换算药效

弹性网络检验结构敏感性，尚未形成动态受体

- 用弹簧网络观察低频结构运动：共六个网络
- 24个C α 位移帧，均不能直接作全原子对接受体
- 这项ANM分析不含膜或溶剂，未运行MD

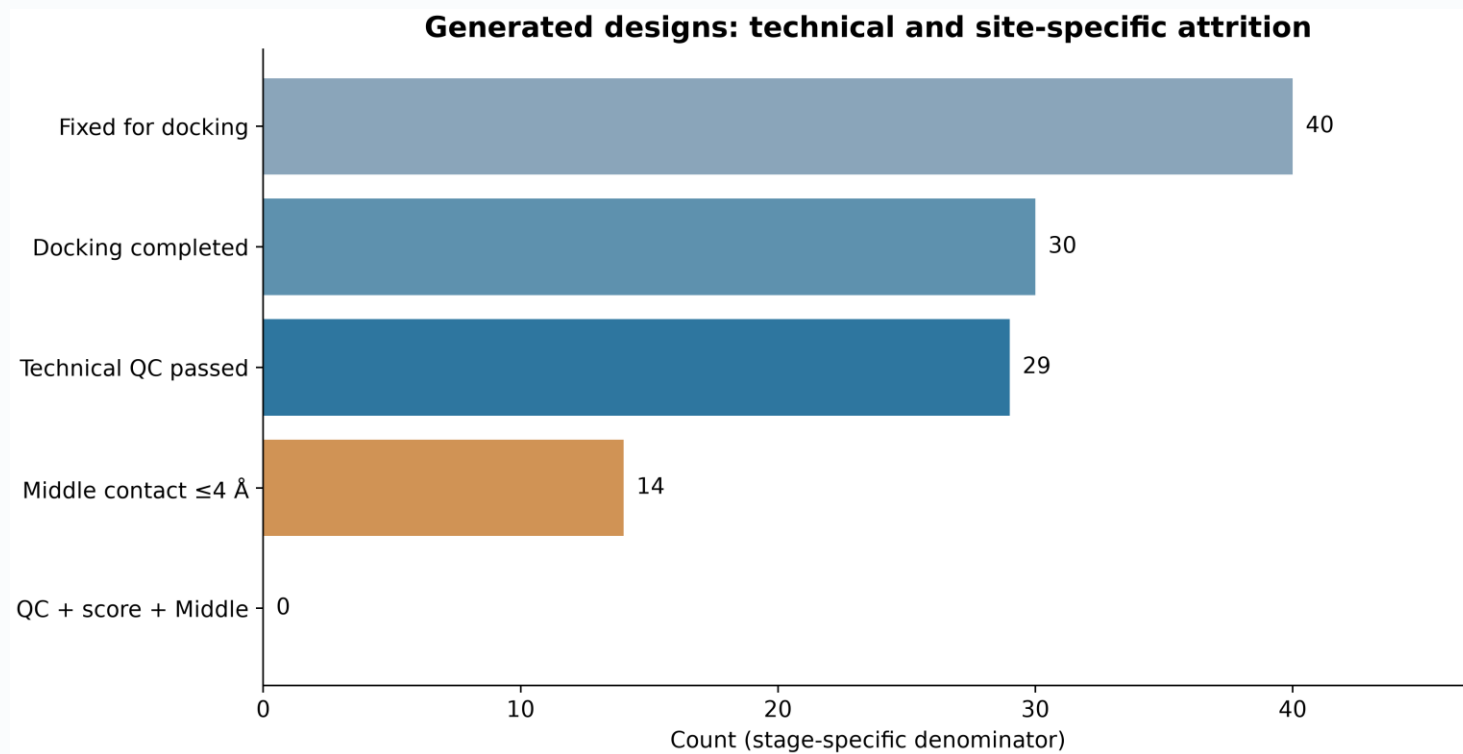


图示：全局RMS归一化0.5 Å的计算位移；非实验测得的运动。

结构敏感性检查不证明通道开闭，也不证明候选激活

生成设计和追加补筛均未获得联合达标分子

- 生成主结果：40次送算，联合达标 0/40
- 既有模型追加选前10条，联合达标 0/10
- 两分支独立统计，联合达标分子数均为0



当前六候选来自公共库优选；生成分支尚需改进

异质参照检验提示流程仍需校准

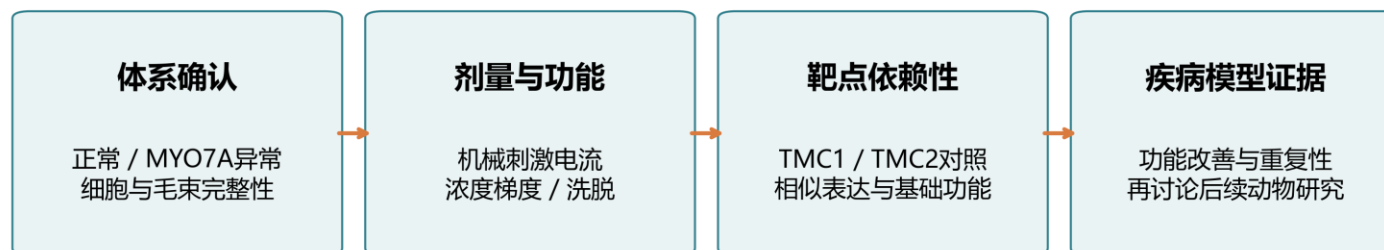
- 11条参照选择：8条对接完成，3条制备阻断
- 静态分数达标3/8，不等同TMC1活性召回率
- Amiloride在源结构门禁阻断；后续单独校准

保留参照失败及制备原因，避免将分数门槛当作活性标准

功能实验先看剂量与洗脱，再检验靶点依赖性

- 先核正常及MYO7A异常模型的残余功能
- 首轮1–3候选，0.03–30 μM 七点探索梯度
- 记录机械刺激电流、溶剂漂移、洗脱与细胞状态

真实功能验证：从前提到选择性



以上为验证计划；本轮未提供新的湿实验数据。

后续拟实施：三批独立制备起步，正式样本量由先导方差决定

疾病模型中的重复改善才支持下游补偿

- 支持：剂量关系、可逆效应、TMC1依赖及重复改善
- 限制：无残余功能、无效应或细胞损伤造成假信号
- 正常、异常、载体、溶剂对照同时保留

无效结果限定到候选与条件；不把单次实验概括为全部路线失败

六个计算候选形成了功能验证优先名单

- 已完成：固定预算排序、六候选复核和边界核查
- 当前结论：有依据安排实验优先级，尚无药效结论
- 下一步：检验可逆电流效应、TMC1依赖与疾病模型改善

从计算优选走向真实功能证据，逐步检验USH1B下游干预假设